

SELECCIÓN DEL INVERSOR

EL CORAZÓN DEL SISTEMA



¿PARA QUÉ SIRVE?

El inversor convierte la energía en corriente continua (DC) que generan los paneles solares en corriente alterna (AC) para poder usarla en tu hogar o inyectarla a la red eléctrica.



TIPOS DE INVERSORES



ON GRID (conectado a red)

Inyecta la energía a la red eléctrica. Requiere sincronizarse con la red.



OFF GRID (aislado)

Funciona independiente de la red, generalmente con baterías.



HÍBRIDO

Puede trabajar conectado a la red y con baterías. Ofrece más flexibilidad.

1. PARÁMETROS CLAVE PARA SELECCIONAR

- ✔ **Potencia nominal (W o kW):** debe ser igual o mayor que la potencia pico del sistema FV.
- ✔ **Tensión de entrada DC:** verificar el rango MPPT y la tensión máxima permitida.
- ✔ **Número de MPPT:** permite optimizar el rendimiento cuando hay diferentes orientaciones o sombras.
- ✔ **Tensión de salida AC:** 220 V monofásico o 380 V trifásico (según la instalación).
- ✔ **Garantía y servicio técnico:** importante para la vida útil del equipo.

2. RELACIÓN RECOMENDADA

La potencia del inversor debe estar entre el 80% y el 110% de la potencia pico total del sistema.

$$P_{\text{inversor}} = P_{\text{FV}} \times (0,8 \text{ a } 1,1)$$

Donde:

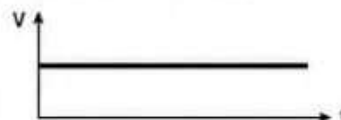
P_{inversor} = potencia nominal del inversor (W o kW)

P_{FV} = potencia pico total de los paneles (W o kWp)

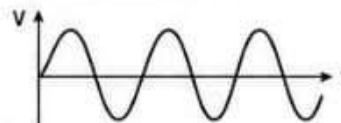
- ✔ Sobredimensionar levemente el inversor (110%) permite aprovechar mejor la energía en horas de menor radiación.

FORMAS DE ONDA

CORRIENTE CONTINUA (DC)



CORRIENTE ALTERNA (AC)



3. EJEMPLO DE SELECCIÓN

1. CONSUMO DIARIO

Consumo estimado
4.920 Wh/día



2. PRODUCCIÓN DIARIA

Producción del sistema
1.650 Wh/día



3. POTENCIA PICO (Pp)

Sistema con 3 paneles
de 550 Wp
 $P_p = 3 \times 550 = 1.650 \text{ Wp}$



4. SELECCIÓN INVERSOR

$$P_{\text{inv}} = 1.650 \text{ Wp} \times (0,8 \text{ a } 1,1)$$

$$P_{\text{inv}} = 1.320 \text{ W a } 1.815 \text{ W}$$

Elegimos inversor de 2.000 W
(margen adecuado)



4. VERIFICACIONES IMPORTANTES



Tensión de entrada DC: asegúrate que el Vmp del string esté dentro del rango MPPT del inversor.



Tensión máxima DC: no superar el límite máximo permitido por el inversor (Voc a baja temperatura).



Cantidad de strings por MPPT: respetar el número máximo permitido por cada entrada.



Tipo de conexión AC: verificar si es monofásico (220 V) o trifásico (380 V) según tu instalación y la normativa local.

5. COMPARATIVA RÁPIDA

Característica	On Grid	Off Grid	Híbrido
Conexión a la red	Sí	No	Sí
Uso de baterías	No	Sí	Opcional
Inyección de energía	Sí	No	Sí
Continuidad ante cortes	No (salvo con baterías)	Sí	Sí
Costo relativo	Menor	Mayor	Intermedio
Ideal para	Hogares, comercios con acceso a red	Zonas aisladas sin red	Máxima flexibilidad y respaldo

6. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Elegir un inversor de menor potencia que el sistema FV.
- ✗ No verificar el rango de tensión MPPT.
- ✗ Superar la tensión máxima de entrada DC.
- ✗ Conectar más strings de los permitidos por MPPT.
- ✗ No respetar el tipo de conexión AC requerido.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✔ Seleccionar inversores de marcas reconocidas.
- ✔ Instalar en un lugar ventilado y protegido del sol directo.
- ✔ Dejar espacio libre mínimo: 20 cm a los costados y 30 cm arriba y abajo.
- ✔ Revisar periódicamente el estado del inversor y las conexiones.

RECORDÁ



El inversor es el corazón del sistema fotovoltaico. Una buena elección asegura eficiencia, seguridad y durabilidad de tu instalación.



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Medi, calcula y elegí con criterio para que tu sistema trabaje de manera segura y eficiente.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



CONOCIMIENTO